



EXPO. SÓTANO 3D

Manual Técnico

Descripción breve

Documentación de arquitectura, metodología y requerimientos del sistema
Proyecto Final
Lab. CGihc

Ramírez Camarillo Angel Yahir - 319312764

11/05/2026

Tabla de contenido

1. Objetivos	2
Objetivo General.....	2
Objetivos Específicos	2
2. Alcance del Proyecto.....	2
3. Limitantes	2
4. Metodología de Software Aplicada	2
5. Requerimientos del Sistema	5
Hardware Mínimo / Recomendado	5
Software y Librerías	5
6. Arquitectura	5
7. Conclusiones	6
8. Anexo — Imágenes de Referencia	6
Entorno.....	6
Personajes y Objetos	7

1. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un simulador tridimensional interactivo y en tiempo real del sótano del Edificio A de la Facultad de Ingeniería, utilizando el API gráfica OpenGL en C++, con el fin de proporcionar una herramienta de visualización logística y espacial para la planeación de stands y eventos.

Objetivos Específicos

- Implementar modelado jerárquico y transformaciones geométricas para 7 objetos independientes.
- Programar rutinas de animación simples y complejas mediante máquinas de estado.
- Simular iluminación física aproximada mediante la combinación de luz direccional y atenuación de luces puntuales múltiples.

2. Alcance del Proyecto

El sistema abarca el renderizado en tiempo real de la geometría estructural del sótano y la interacción con objetos dinámicos (rejas, personajes, módulos de exhibición). El entorno permite la navegación libre mediante una cámara sintética (tipo First Person) y la visualización de materiales con propiedades específicas de reflexión a la luz (plástico, metal, mate). El software está diseñado como una aplicación de escritorio de ejecución local sin requerimientos de conexión a red.

3. Limitantes

Debido a la naturaleza de los requerimientos técnicos y las restricciones del motor gráfico desarrollado desde cero, el sistema presenta las siguientes limitaciones:

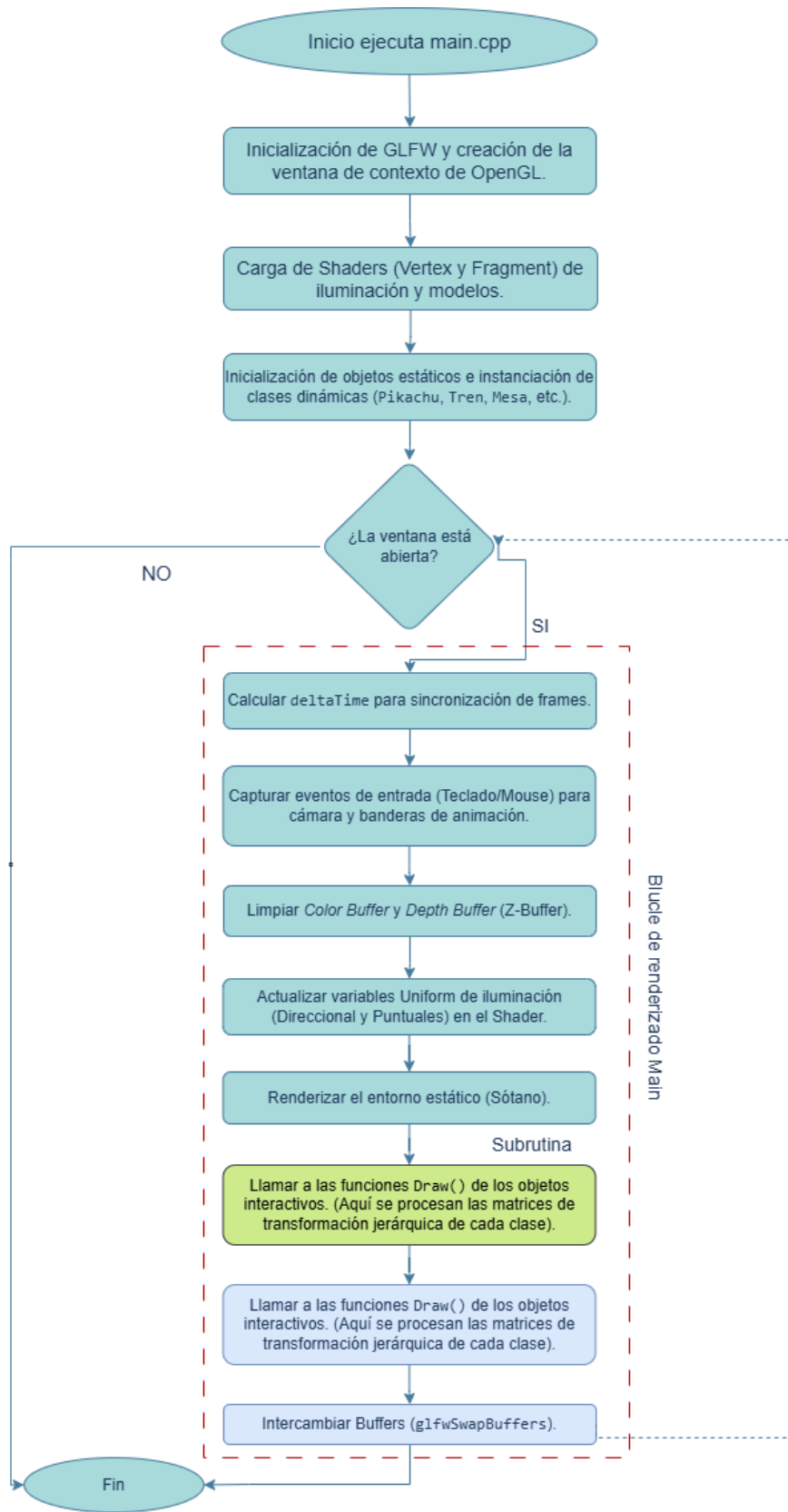
- **Mapeo de Sombras (Shadow Mapping):** El cálculo de sombras proyectadas entre objetos no está implementado, utilizando en su lugar modelos de sombreado difuso (Phong Shading).
- **Motor de Físicas:** El sistema carece de cálculo de colisiones complejas o gravedad dinámica. Las restricciones de movimiento y animaciones son estrictamente cinemáticas y basadas en estados preprogramados.
- **Reflejos del Entorno:** Los objetos metálicos reflejan la luz especular de las fuentes lumínicas, pero no el entorno ni a otros objetos (Environment Mapping no incluido).

4. Metodología de Software Aplicada

Para el desarrollo de este proyecto se implementó la metodología ágil Scrum, adaptada a un ciclo de vida de 3 semanas (Sprints), permitiendo una integración continua y adaptabilidad ante los retos de renderizado gráfico:

- **Sprint 1 (Semana 1) — Análisis y Assets Base:** Recolección de medidas arquitectónicas in situ, captura de referencias visuales fotográficas del sótano y capacitación/pruebas iniciales de modelado de planos y texturas en Blender.
- **Sprint 2 (Semana 2) — Desarrollo del Entorno:** Construcción y exportación de la geometría total del sótano utilizando Blender. Se generaron los archivos maestros en formato .obj y .mtl, asegurando la compatibilidad con el cargador de modelos del motor en OpenGL.
- **Sprint 3 (Semana 3) — Integración Lógica y Refinamiento (C++):** Desarrollo de la Programación Orientada a Objetos para cada elemento interactivo. Armado de la geometría jerárquica (Pikachú, Tren, Persona), programación de máquinas de estado para animación y configuración matemática de los Shaders de iluminación.

Tarea / Fase de Desarrollo	Semana 1 (Sprint 1)	Semana 2 (Sprint 2)	Semana 3 (Sprint 3)
Recolección de medidas y referencias visuales			
Familiarización y pruebas en Blender			
Modelado de la estructura del Sótano			
Mapeo UV y preparación de texturas base			
Diseño de clases y arquitectura en C++ (POO)			
Modelado jerárquico y ensamble de objetos			
Programación de animaciones (Máquinas de estado)			
Calibración de iluminación híbrida y Shaders			
Documentación Técnica y Pruebas Release			



5. Requerimientos del Sistema

El software fue desarrollado y optimizado para ejecutarse en entornos con aceleración gráfica dedicada.

Hardware Mínimo / Recomendado

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i5-10500H @ 2.5 GHz o equivalente
Memoria RAM	16 GB
Tarjeta Gráfica	NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 GB VRAM) o superior con soporte OpenGL 3.3+

Software y Librerías

Componente	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Lenguaje	C++ — Compilador MSVC (Visual Studio)
Librerías	GLFW, GLEW, GLM, stb_image, Assimp
Modelado 3D	Blender 5.1.1 (generación de sotanoA.obj y assets estáticos)

6. Arquitectura

El código fuente está estructurado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos para garantizar la modularidad y el control de los elementos de la escena:

- **Controlador Principal (Main.cpp):** Actúa como el orquestador del sistema. Gestiona el bucle de renderizado principal, las interacciones del hardware (callbacks de entrada) y la cámara sintética. Es el responsable de calcular el tiempo delta y enviar la información global de las fuentes de luz a la GPU a través de los uniforms.
- **Clases de Entidades (Pikachu.cpp/h, Tren.cpp/h, etc.):** Cada objeto móvil de la escena está encapsulado en su propia clase.
- **Atributos:** Almacenan vectores matemáticos de posición, escala y múltiples variables de rotación para cada una de sus articulaciones (ej. rotHombroIzqX, rotCabezaY). Contienen además los identificadores (GLuint) de sus texturas difusas y especulares específicas.
- **Métodos Draw(Shader& shader, GLuint VAO):** Cada objeto es responsable de dibujarse a sí mismo. Dentro de este método se activa la separación por canales de texturas (GL_TEXTURE0 y GL_TEXTURE1) para alimentar la iluminación física. Se procesa el árbol de matrices de arriba hacia abajo (Raíz → Torso → Cuello → Cabeza) multiplicando traslaciones y rotaciones locales para lograr modelado jerárquico.

-
- **Shaders (lighting.frag, lighting.vs):** Módulos en GLSL ejecutados directamente en la tarjeta de video. Se encargan de procesar las normales de los vértices y calcular la incidencia de la luz mediante el modelo de reflexión de Phong modificado, descartando brillos incoherentes cuando la superficie está a contraluz.
 - **Gestión de Assets:** El sistema utiliza la librería Assimp para procesar el archivo sotanoA.obj, que representa el entorno estático del Edificio A modelado íntegramente en Blender, con mapeo UV para texturas de concreto y estructuras metálicas.
-

7. Conclusiones

Desarrollar esta simulación virtual exigió una inversión de tiempo sustancial, pero el nivel del desafío lo convirtió en una experiencia sumamente gratificante. Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, viendo cómo la programación cobraba vida en cada matriz y cálculo, hizo que el proceso fuera genuinamente divertido.

A nivel técnico, la geometría y el ensamblaje de los modelos fluyeron sin complicaciones. El verdadero obstáculo radicó en las texturas: la escasez de material gratuito, las diferencias en formatos de color y la compatibilidad al cargar modelos modernos en nuestro motor base exigieron mucha paciencia y depuración.

Más allá de lo técnico, el proyecto demostró la importancia crítica de una planeación rigurosa para evitar retrasos. Durante el desarrollo se alcanzaron momentos de hiperfoco total, donde terminar una tarea planificada inyectaba la motivación necesaria para avanzar con la siguiente. Entregar este software deja la enorme satisfacción de haber materializado un entorno complejo, aplicando ingeniería pura al servicio de la creatividad.

8. Anexo — Imágenes de Referencia

A continuación se listan las referencias visuales utilizadas para el modelado de cada elemento del entorno:

Entorno

- Sótano A





Personajes y Objetos

- Pikachu — referencia de proporciones y diseño de botarga



- Persona — referencia anatómica para el modelo jerárquico articulado.



shutterstock.com · 637283017

- Mesa — referencia de mesa plegable estándar de eventos.

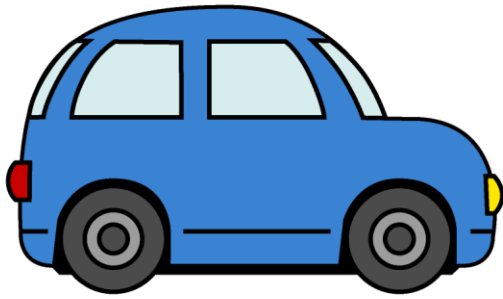


- Tren — referencia de escala y proporciones del tren de exhibición.





- Carro — referencia de vehículo para la animación de estacionamiento.



©DESIGNALIKIE

- Silla — referencia de silla plegable de eventos.



- Stand — referencia de módulo de exhibición tipo expo.



- Lámpara — referencia de luminaria colgante de techo industrial.

